- 项目选题
  - 抗疫机器人
  - Autopilot欺骗系统
  - 送给山区的小图书馆
  - 不同类型的服务机器人
- 讲座课
  - 项目管理平台GitLab
    - Git and repositories
    - Issues and boards
    - DevOps and runners
    - Build your own page
  - 深度学习框架Keras
  - 嵌入式开发板RaspberryPi
  - 机器人操作系统ROS
  - 虚拟现实平台Unity
  - 强化学习开发平台Gym
  - 群智感知操作系统CrowdOS
- 实验课
  - Visio
  - Project
    - 需求规格说明（SRS）
    - 软件设计说明（SDD）
    - 产品规格说明（SPS）
    - 开发总结报告（DSR）
    - 团队分工
  - PowerDesigner
- 理论课
  - 概述
    - 课程介绍
    - 产品
    - 过程
  - 软件项目管理
    - 项目管理概念
    - 软件过程和项目度量
    - 软件项目计划
    - 风险分析和管理
    - 项目进度安排及跟踪
    - 软件质量保证
    - 软件配置管理
  - 软件工程实践
    - 可行性研究
      - 基础
      - 任务
      - 成本效益
      - 步骤
    - 需求分析
      - 引言
      - 需求开发
      - 需求管理
    - 软件建模
      - 统一建模语言（UML）概述
      - 4+1视图
        - 用户视图
        - 结构视图
        - 行为视图
        - 实现视图
        - 环境视图
    - 软件设计
      - 总体设计
        - 概念和原则
        - 体系结构设计
        - 体系结构优化
        - 软件设计模式
      - 详细设计
        - 数据设计
        - 界面设计
        - 构件设计
        - 编码设计
    - 软件测试
      - 白盒测试
      - 黑盒测试
      - 单元测试
      - 集成测试
      - 调试
      - 特征量